កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី២ : ស្ទីតនព្វន្ត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានពីនិយមន័យផលសងរួម d តួទី n (a_n) និងរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង (S_n) នៃស្ទីតនព្វន្តបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់តាមរយៈការបកស្រាយរបស់គ្រូ ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនារកតួទី n និងផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតនព្វន្ត ព្រមទាំងដោះស្រាយលំហាត់បែបPISA បាន យ៉ាងរលូន តាមរយៈការអនុវត្តសន្លឹកកិច្ចការ និងការពិភាក្សាជាក្រុម (Think-Pair-Share) ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** សិស្សមានទំនុកចិត្ត សហការគ្នាបានល្អក្នុងការរៀនសូត្រ និងចេះយកចំណេះដឹងពីស្ទីតនព្វន្តទៅដោះស្រាយ បញ្ហាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1.និយមន័យស្ទីតនព្វន្ត

2. តួទី n នៃស្ទីតនព្វន្ត

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- សម្រាប់គ្រូ៖ កុំព្យូទ័រ, Projector, រូបភាពទីធ្លាឥដ្ឋ (ពីសៀវភៅពុម្ព), កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះដោយចៃដន្យ), កម្មវិធី Padlet (សម្រាប់សិស្សទម្លាក់ចម្លើយ)។
- សម្រាប់សិស្ស៖ សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11 (ទំព័រ 8 ដល់ 13), សន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet), ម៉ាស៊ីនគិតលេខ និង Smart Phone។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រ 5Es ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រ Think-Pair-Share និង Small Group Discussion។

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរោយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- ប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស 2 នាក់ឱ្យឆ្លើយសំណួរ៖ តើអ្វីទៅជាស្វីត? ចូរសរសេរ 3 តួបន្តនៃស្វីត 2,4,6,…	លំហាត់រំលឹក៖ រកតួបន្តនៃស្វីត។ ចម្លើយ៖ 8, 10, 12 ព្រោះវាជាចំនួនគូ ឬបូកថែម 2។	សិស្សដែលចំឈ្មោះឡើងឆ្លើយសំណួរ។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ និងទះដៃអបអរសាទរ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១៥ នាទី] បង្ហាញរូបភាពទីធ្លារៀបឥដ្ឋ (ទំព័រ 11) លើ Projector។ - សួរ៖ បើជួរទី 1 មាន 14 ដុំ, ជួរទី 2 មាន 15 ដុំ... តើជួរនីមួយៗកើនឡើងប៉ុន្មាន? +ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**ជំពូក១** ស្វីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា **មេរៀនទី២ ស្វីតនព្វន្ត** **១.និយមន័យស្វីតនព្វន្ត** ការកើនឡើងថេរគឺ 1 ដុំ **ឧទាហរណ៍** ៖ គេមានស្វីត $(u_n):1,3,5,7,9,...$ ដែល $n\in\mathbb{N}$	សិស្សសង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយសំណួរ (កើនម្តង 1 ដុំ)។ គេបាន

+ណែនាំឱ្យសិស្សសរសេរទំនាក់ទំនងតួនៃស្ទឹតជាមួយតួមុនបន្ទាប់របស់វា គេបាន $u_1=1$ $u_2=u_1+...$ $u_3=u_2+...$ $u_4=u_3+....$ ..... $u_n=u_{....}+....$ +តើក្រៅពីតួទី១ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកថែមប៉ុន្មាន ? +បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្ស -ចំនួន២ជាផលសងរួមនៃស្ទឹត -ស្ទឹត (u_n) ហៅថាស្ទឹតនព្វន្ត ដែលមានផលសងរួមស្មើនឹង២ +ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ -ចូរទាញរកផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្ត +ណែនាំសិស្សទាញរកនិយមន័យនៃស្ទឹតនព្វន្ត **+ Explore (រុករក) [១៥ នាទី]** ចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) 4 នាក់។ - ចែក **សន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet)** ឱ្យសិស្សពិភាក្សារកលំនាំតួទី n និងផលសងរួមនៃស្ទឹត $1,2,3,4,5,\ldots$ -ឱ្យសិស្សទាញរូបមន្តតួទីn នៃស្ទឹតនព្វន្ត	គេបាន $u_1=1$ $u_2=3=1+2=u_1+2$ $u_3=5=3+2=u_2+2$ $u_4=7=5+2=u_3+2$ ..... $u_n=u_{n-1}+2$ សង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្ទឹត (ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួនថេរ ស្មើនឹង២ -ចំនួន២ជាផលសងរួមនៃស្ទឹត -ស្ទឹត (u_n) ហៅថាស្ទឹតនព្វន្ត ដែលមានផលសងរួមស្មើនឹង២ **ជាទូទៅ** ផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្តតាងដោយ d ដែល $d=u_2-u_1=u_3-u_2=...=u_n-u_{n-1}$ **និយមន័យ ៖** **ស្ទឹតនព្វន្ត** គឺជាស្ទឹតចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ ក្រៅពីតួទីមួយ ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ដែល d ហៅថាផលសងរួម ការរកទំនាក់ទំនងរវាងតួទី 1 តួទី 2 ជាមួយនឹងចំនួនថេរ។ **២.តួទី n នៃស្ទឹតនព្វន្ត**	$u_1=1$ $u_2=3=1+2=u_1+2$ $u_3=5=3+2=u_2+2$ $u_4=7=5+2=u_3+2$ ..... $u_n=u_{n-1}+2$ -ក្រៅពីតួទី១ ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកថែម 2 -ទាញរកផលសងរួម ៖ ផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្តតាងដោយ d ដែល $d=u_2-u_1=u_3-u_2=...=u_n-u_{n-1}$ **ស្ទឹតនព្វន្ត** គឺជាស្ទឹតចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ ក្រៅពីតួទីមួយ ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ដែល d ហៅថាផលសងរួម - សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាក្រុម សរសេរបំពេញចម្លើយក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។

	បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d គេបាន u_1 $u_2=u_1+d$ $u_3=u_2+d=u_1+d+d=u_1+2d$ $u_4=u_3+d=u_1+2d+d=u_1+3d$ ..... $u_n=u_1+(n-1)d$ **ជាទូទៅ ៖** បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d តួទី n នៃស្ទីតកំណត់ដោយ $u_n=u_1+(n-1)d$ **ចំណាំ** -តួទី n គេអាចហៅថា តួទូទៅ -បើ (u_n) ជាស្ទីតនព្វន្តដែលមានតួទី ១ u_0 និងផលសងរួម d នោះតួទី n កំណត់ដោយ $u_n=u_0+nd$	បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d គេបាន u_1 $u_2=u_1+d$ $u_3=u_2+d=u_1+d+d=u_1+2d$ $u_4=u_3+d=u_1+2d+d=u_1+3d$ ..... $u_n=u_1+(n-1)d$ **-ទាញបានជាទូទៅ** បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d តួទី n នៃស្ទីតកំណត់ដោយ $u_n=u_1+(n-1)d$ +កំណត់ចំណាំ
+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - តម្រូវឱ្យសិស្សថតចម្លើយរបស់ក្រុមខ្លួនបង្ហោះចូលក្នុង Padlet។ - គ្រូបង្ហាញ Padlet លើអេក្រង់ ឱ្យតំណាងក្រុមបកស្រាយ។ - គ្រូសម្របសម្រួល និងសន្និដ្ឋានទាញជារូបមន្ត។ ដាក់លំហាត់មួយឲសិស្ស	- ផលសងរួម $d=a_{n+1}-a_n$ - រូបមន្តតួទី n : $a_n=a_1+(n-1)d$ **លំហាត់ ៖** គេមានស្ទីតនព្វន្ត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}:2,8,14,20,...$ ក.ចូរគណនាតួទី២០ នៃស្ទីត ខ.តើចំនួន ២៣៦ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្ទីត **ចម្លើយ ៖ ក.**កំណត់តួទី ២០ នៃស្ទីត យើងមាន $u_1=2$ និង $d=u_2-u_1=8-2=6$	- តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយបកគំហើញរបស់ខ្លួន។ - សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និងរូបមន្តចូលក្នុងសៀវភៅ។ **ចម្លើយ ៖ ក.**កំណត់តួទី ២០ នៃស្ទីត យើងមាន $u_1=2$ និង $d=u_2-u_1=8-2=6$

Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) **[២០ នាទី]** គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Think-Pair-Share។ - ទុកពេលឱ្យគិតរៀងខ្លួន (Think), ពិភាក្សាដៃគូ (Pair), និងចែករំលែក (Share)។	ដោយ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $u_{20} = 2 + (20-1)6 = 2 + 114 = 116$ ដូចនេះ $u_{20} = 116$ ខ.រកតួនៃស៊ុីត តាង $u_n = 236$ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $236 = 2 + (n+1)6$ $6n = 236 - 8$ $6n = 228$ $n = \frac{228}{6} = 38$ ដូចនេះ 236 ស្ថិតនៅតួទី 38 **លំហាត់អនុវត្ត ៖** គេឱ្យស៊ុីតនព្វន្តមួយដែលមាន $u_0 = 2, u_1 = 9$ ចូរគណនាតួទី៥ និងគណនា u_5 **ចម្លើយ ៖** ចូរគណនាតួទី៥(u_4) និង u_5 យើងមាន $u_0 = 2, u_1 = 9$ នោះ $d = u_1 - u_0 = 9 - 2 = 7$ យើងបាន $u_n = u_0 + nd$ $u_4 = 2 + 4 \cdot 7 = 30$ $u_5 = 2 + 5 \cdot 7 = 37$ ដូចនេះ $u_4 = 30$ $u_5 = 37$	ដោយ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $u_{20} = 2 + (20-1)6 = 2 + 114 = 116$ ដូចនេះ $u_{20} = 116$ ខ.រកតួនៃស៊ុីត តាង $u_n = 236$ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $236 = 2 + (n+1)6$ $6n = 236 - 8$ $6n = 228$ $n = \frac{228}{6} = 38$ ដូចនេះ 236 ស្ថិតនៅតួទី 38 **ចម្លើយ ៖** ចូរគណនាតួទី៥(u_4) និង u_5 យើងមាន $u_0 = 2, u_1 = 9$ នោះ $d = u_1 - u_0 = 9 - 2 = 7$ យើងបាន $u_n = u_0 + nd$ $u_4 = 2 + 4 \cdot 7 = 30$ $u_5 = 2 + 5 \cdot 7 = 37$ ដូចនេះ $u_4 = 30$ $u_5 = 37$
ដំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (15 នាទី) - គ្រូដាក់ PISA TEST លើ Projector ដែលផ្តោតលើចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាក្នុងជីវិតជាក់ស្តែង។ - ឱ្យសិស្សធ្វើជាឯកត្តជន (បុគ្គល) ដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹង។	វិញ្ញាសា PISA ៖ បរិបទហិរញ្ញវត្ថុ (សូមមើលលម្អិតនៅផ្នែកខាងក្រោម)	- សិស្សយកក្រដាសមកដោះស្រាយវិញ្ញាសា PISA ដោយយកចិត្តទុកដាក់។

ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះទំព័រទី 12 លំហាត់ទី 1, 3, 4។ - ផ្តល់សារអប់រំ៖ "គណិតវិទ្យាមិនត្រឹមតែជាតួលេខ ប៉ុន្តែជាឧបករណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិត!"	- កិច្ចការផ្ទះ៖ លំហាត់លេខ 1, 3, 4 ទំព័រ 12 ។ - សារអប់រំទាក់ទងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែង។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

.....

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

.....

គ្រូបង្រៀន

ចាយ សុភា

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការរុករកស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឈ្មោះក្រុម៖ ..... **សមាជិក៖** .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមពិភាក្សាគ្នា រួចបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយផ្អែកលើការសង្កេតរបស់អ្នក។

គេមានស្វ៊ីត៖ 3,7,11,15,19,…

១. តើតួទី 1 (a_1) មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖ $a_1 = \ldots\ldots$

២. តើអ្នកត្រូវបូកបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីបានតួបន្ទាប់? ចំនួននេះហៅថា "ផលសងរួម (d)"។ ចម្លើយ៖ $d = \ldots\ldots$

៣. ចូរសាកល្បងសរសេរតួទី 2 , ទី 3 , ទី 4 ជាទម្រង់មានផ្ទុក a_1 និង d ៖

- $a_2 = 7 = 3+4 = a_1 + 1d$
- $a_3 = 11 = 3+4+4 = a_1 + 2d$
- $a_4 = 15 = 3+\ldots\ldots\ldots = a_1 + \ldots d$

៤. តាមលំនាំខាងលើ តើអ្នកអាចទាញជារូបមន្តតួទី n (a_n) បានយ៉ាងដូចម្តេច?

- $a_n = a_1 + (\ldots\ldots\ldots)d$

៤. វិញ្ញាសាពង្រឹងពុទ្ធិ PISA TEST (សម្រាប់ជំហាន Evaluate)

ចំណងជើង៖ ការសន្សំប្រាក់ទិញកុំព្យូទ័រ (បរិបទ៖ ផ្ទាល់ខ្លួន / ហិរញ្ញវត្ថុ)

៤. វិញ្ញាសាពង្រឹងពុទ្ធិ PISA TEST (សម្រាប់ជំហាន Evaluate)

ចំណងជើង៖ ការសន្សំប្រាក់ទិញកុំព្យូទ័រ (បរិបទ៖ ផ្ទាល់ខ្លួន / ហិរញ្ញវត្ថុ)

សាច់រឿង៖ ដាវ៉ា ជាសិស្សថ្នាក់ទី 11 បានចាប់ផ្តើមធ្វើការងារក្រៅម៉ោងនៅចុងសប្តាហ៍ដើម្បីសន្សំប្រាក់ទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃសម្រាប់រៀន។ ក្នុងខែទី 1 គាត់សន្សំប្រាក់បានចំនួន 40.000 រៀល។ ដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែច្រើន គាត់អាចបង្កើនប្រាក់សន្សំរបស់គាត់ចំនួន 15.000 រៀល ជារៀងរាល់ខែបន្ថែមពីលើខែមុនជានិច្ច។

សំណួរទី ១ (កម្រិតមូលដ្ឋាន)៖

តើនៅក្នុងខែទី 4 តែមួយខែគត់ ដាវ៉ានឹងសន្សំប្រាក់បានចំនួនប៉ុន្មាន?

ការណែនាំ៖ ប្រើរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត។

សំណួរទី ២ (កម្រិតមធ្យម)៖

តើនៅខែទីប៉ុន្មាន ទើបដាវ៉ាអាចសន្សំប្រាក់ក្នុងខែនោះបានរហូតដល់ 145.000 រៀល

កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី២ : ស៊ីតនព្វន្ត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាចនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សពន្យល់ពីរូបមន្តផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត ទាំងពីរទម្រង់ (S_n ស្គាល់តួចុង និង S_n មិនស្គាល់តួចុង) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្រួលរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនាផលបូកតួនៃស៊ីតនព្វន្ត និងអនុវត្តដោះស្រាយលំហាត់ប្រធានបទ PISA ក្នុងជីវិតពិតបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការធ្វើសន្លឹកកិច្ចការ និងសកម្មភាព Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នា ហ៊ានបញ្ចេញមតិ និងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃគណិតវិទ្យាក្នុងការគណនាលឿន និងការរៀបចំផែនការ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត

- រូបមន្តទី 1 (ពេលស្គាល់តួទី 1 និងតួទី n)៖ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
- រូបមន្តទី 2 (ពេលស្គាល់តួទី 1 និងផលសងរួម d)៖ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

-ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ អង្កេត ៥ ដំហាន (5Es Method)។

-យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ ការពិភាក្សាជាក្រុមតូច និង គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ដំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើ អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ដំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
-គ្រូដាក់ឱ្យលេង Kahoot ចំនួន 5 សំណួរខ្លីៗ រំលឹករូបមន្តតួទី n (a_n) និងការរកផលសងរួម (d)។	- លំហាត់ Kahoot៖ ការស្វែងរកតួទី n និងផលសងរួម។	- សិស្សយកទូរស័ព្ទចូលលេង Kahoot ឆ្លើយសំណួរប្រជែងគ្នាដោយភាពសប្បាយរីករាយ។
ដំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [៥ នាទី] - គ្រូនិទានរឿងអ្នកប្រាជ្ញគណិតវិទ្យា Gauss កាលពីក្មេងដែលគ្រូដាក់ពិន័យឱ្យបូកលេខពី 1 ដល់ 100 ហើយគាត់អាចរកចម្លើយឃើញក្នុងពេលតែប៉ុន្មានវិនាទី (5050)។ - សួរ៖ តើប្អូនៗគិតថាគាត់មានអាថ៌កំបាំងអ្វី?	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី២ ស្ទីតនព្វន្ត** 3.ផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតនព្វន្ត - ការគិតលេខរហ័សដោយការចាប់គូ។	- សិស្សស្តាប់រឿងដោយយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមទាយពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Gauss។
+Explore (រុករក) [១៥ នាទី] - ចែកសិស្សជាក្រុមតូច (Small Group) ក្រុមទី 4 នាក់។	- ការរកផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង - ការទាញរូបមន្ត S_n	- សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម អនុវត្តចាប់គូបូកលេខតាមសន្លឹកកិច្চការ និងព្យាយាមបង្កើតរូបមន្តដោយខ្លួនឯង។

- ចែក សន្លឹកកិច្ចការ ឱ្យសិស្ស អនុវត្តការបូកលេខពី 1 ដល់ 10 ដោយប្រើវិធីចាប់គូតួចុង សងខាង និងទាញរូបមន្តទូទៅ។ -ចូរសរសេរស្មើតមួយទៀតដែលបញ្ច្រាសពី (u_n) $u_1+u_6=...$ +គណនាផលបូក $u_2+u_5=...$ $u_3+u_4=...$ +ឱ្យសិស្សទាញរកទំនាក់ទំនងផលបូកតួចុង និងតួស្មើចម្ការពីតួចុងនេះ +តើ (u_1+u_n) ក្នុងផលបូក $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ មានប៉ុន្មានតួ ? ហើយ $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ $=.....?$ +ឱ្យសិស្សទាញជាទូទៅផលបូកនៃស្មើតនព្វន្ត **+ Explain (ពន្យល់) [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមផ្ញើចម្លើយចូល Padlet ថាតើបូកពី 1 ដល់	**ឧទាហរណ៍ ៖** គេមានស្មើត $(u_n):2,4,6,8,10,12$ ឬ $(u_n):u_1,u_2,u_3,u_4,u_5,u_6$ នោះស្មើតមួយទៀតដែលបញ្ច្រាសពី (u_n) គេបាន $(u'_n):12,10,8,6,4,2$ ឬ$(u'_n):u_6,u_5,u_4,u_3,u_2,u_1$ គេបាន $u_1+u_6=2+12=14$ $u_2+u_5=4+10=14$ $u_3+u_4=6+8=14$ +បើគេមានស្មើតនព្វន្ត $(u_n):u_1,u_2,u_3,...,u_{n-1},u_n$ នោះគេបាន ៖ +ផលបូកតួចុងស្មើនឹងផលបូកស្មើចម្ងាយនៃតួចុង ៖ $u_1+u_n=u_2+u_{n-1}=u_3+u_{n-2}=...$ យើងបាន ៖ $S_n=u_1+u_2+u_3+...+u_{n-2}+u_{n-1}+u_n$ $S_n=u_n+u_{n-1}+u_{n-2}+...+u_3+u_2+u_1$ $2S_n=(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ $2S_n=(u_1+u_n)+(u_1+u_n)+(u_1+u_n)+...$ $2S_n=n(u_1+u_n)$ $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)$ ករណីស្គាល់តួទី n ៖ $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$ ករណីមិនស្គាល់តួទី n ៖ $S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]$	-ស្មើតមួយទៀតដែលបញ្ច្រាសពី (u_n) $(u'_n):12,10,8,6,4,2$ **+ផលបូក** $u_1+u_6=2+12=14$ $u_2+u_5=4+10=14$ $u_3+u_4=6+8=14$ +ផលបូកតួចុងស្មើនឹងផលបូកស្មើចម្ងាយនៃតួចុង ៖ $u_1+u_n=u_2+u_{n-1}=u_3+u_{n-2}=...$ (u_1+u_n) ក្នុងផលបូក $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ មានចំនួន n តួ គេបាន $(u_1+u_n)+(u_2+u_{n-1})+(u_3+u_{n-3})+...$ $=n(u_1+u_n)$ - តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយលើ Padlet ។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្តទាំងពីរចូលសៀវភៅ និងកត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់វា។

10 មានប៉ុន្មានគូ? មួយគូៗមានតម្លៃប៉ុន្មាន? - គ្រូសង្ខេបចម្លើយ និងសរសេររូបមន្តផ្លូវការលើក្តារខៀន។ +ឱ្យសិស្សទាញជាទូទៅផលបូកនៃស៊ីតនព្វន្ត **+Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២៥ នាទី]** - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ និងប្រើវិធី Think-Pair-Share។ - ប្រើ PickerWheel ដើម្បីហៅសិស្សឡើងបង្ហាញចម្លើយលើក្តារខៀន។ +ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្តន៍	**ជាទូទៅ** ៖ ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី ១ u_1 និង តួទីn u_n កំណត់ដោយ $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)=\frac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$ ក. គណនាផលបូក 30 តួដំបូងនៃស៊ីត៖ 2 + 4 + 6 + ... ខ. ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតគឺ 162 $S_n=162$ ដែល $a_1=3$ និង $a_n=33$ ។ ចូររកចំនួនតួ n ។ **លំហាត់** ៖គេមាន ស៊ីត $(u_n):7,17,27,37,47,...,277$ ក.ចូររកចំនួននៃស៊ីត ខ.គណនាផលបូក (S_n) នៃស៊ីត (u_n) **ចម្លើយ ៖** **ក.**ចូររកចំនួននៃស៊ីត $(u_n):7,17,27,37,47,...,277$ តាង $u_n=277,\ u_1=7,u_2=17$ $d=u_2-u_1=10$ $u_n=u_1+(n-1)d$ យើងបាន ៖ $277=7+(n-1)10$ $n=28$ ដូចនេះ $n=28$ ខ.គណនា (S_n) $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)$ យើងបាន $S_{28}=\frac{28}{2}(7+227)$ $S_{28}=3276$ ដូចនេះ $S_{28}=3276$	**ជាទូទៅ** ៖ ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី ១ u_1 និង តួទីn u_n កំណត់ដោយ $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)=\frac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$ - គិតម្នាក់ឯង (Think), ពិភាក្សាជៃគូ (Pair) រួចឡើងចែករំលែក (Share) នៅពេលគ្រូទាញចៃដន្យចំឈ្មោះ។ **ចម្លើយ ៖** **ក.**ចូររកចំនួននៃស៊ីត $(u_n):7,17,27,37,47,...,277$ តាង $u_n=277,\ u_1=7,u_2=17$ $d=u_2-u_1=10$ $u_n=u_1+(n-1)d$ យើងបាន ៖ $277=7+(n-1)10$ $n=28$ ដូចនេះ $n=28$ ខ.គណនា (S_n) $S_n=\frac{n}{2}(u_1+u_n)$ យើងបាន $S_{28}=\frac{28}{2}(7+227)$ $S_{28}=3276$ ដូចនេះ $S_{28}=3276$

ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (**១៥ នាទី**) - គ្រូចែកក្រដាសវិញ្ញាសា PISA TEST ឱ្យសិស្សដោះស្រាយជាឯកត្តជន។ - គ្រូដើរពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការយល់ដឹង។	វិញ្ញាសា PISA ៖ ការរៀបចំកៅអីក្នុងសាលប្រជុំ (បរិបទ វិជ្ជាជីវៈ/សង្គម)	- សិស្សប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរូបមន្តស្ទីតនព្វន្ត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតជាក់ស្តែងក្នុងវិញ្ញាសា។
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះទំព័រទី 13 លំហាត់ទី 11 និង 12។ - ផ្តល់សារអប់រំ៖ "ការមានគម្រោងច្បាស់លាស់ ដូចជាស្ទីតដែលមានលំនាំត្រឹមត្រូវ វានឹងនាំយើងទៅរកជោគជ័យ!"	- កិច្ចការផ្ទះលំហាត់លេខ 11, 12។ - សារអប់រំ។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អាថ៌កំបាំងនៃការគិតលេខរហ័សរបស់ Gauss

ឈ្មោះក្រុម៖ .....

គេមានផលបូកនៃស៊ីតនព្វន្ត៖ $S_{10}=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10$

១. ចូរសាកល្បងចាប់គូតួទី 1 ជាមួយតួចុងក្រោយ (ទី 10), តួទី 2 ជាមួយតួទី 9...

- $1+10=\ldots\ldots$
- $2+9=\ldots\ldots$
- $3+8=\ldots\ldots$

២. តើផលបូកនៃគូនីមួយៗមានតម្លៃស្មើគ្នាដែរឬទេ? ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖ ……

៣. តើចាប់ពីលេខ 1 ដល់ 10 អាចចាប់បានសរុបប៉ុន្មានគូ? (យកចំនួនតួចែកនឹង 2) ចម្លើយ៖ $\frac{10}{2}=\ldots\ldots$ គូ

៤. ដូចនេះ តើផលបូកសរុប S_{10} ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖

៥. **ការសន្និដ្ឋានទូទៅ៖** បើប្តូរទៅជាមាន n តួវិញ តើផលបូកសរុប S_n គួរមានរូបមន្តដូចម្តេច?

- ចំនួនគូសរុបគឺ៖ $\frac{n}{2}$
- ផលបូកមួយគូ (តួដើម + តួចុង) គឺ៖ (a_1+a_n)
- ទាញជារូបមន្ត៖ $S_n=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

៤. វិញ្ញាសាពង្រឹងពុទ្ធិ PISA TEST (សម្រាប់ជំហាន Evaluate)

ចំណងជើង៖ ការរៀបចំសាលមហោស្រពជាតិ (បរិបទ៖ ជីវៈ និងសង្គម)

សាច់រឿង៖ វិស្វករម្នាក់ត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យរៀបចំកៅអីនៅក្នុងសាលមហោស្រពថ្មីមួយ ដែលមានរាងជាកង្ហារដើម្បីឱ្យអ្នកទស្សនាទាំងអស់មើលឃើញឆាកបានច្បាស់។ គាត់បានរៀបចំជួរទី 1 (ជួរមុខគេ) មានកៅអីចំនួន 25។ ជួរទី 2 មានកៅអីចំនួន 28, និងជួរទី 3 មានកៅអីចំនួន 31។ ការរៀបចំនេះបន្តតាមលំនាំដដែល (កើនឡើងស្មើៗគ្នា) សម្រាប់ជួរបន្តបន្ទាប់។

សំណួរទី ១ (កម្រិតមូលដ្ឋាន)៖តើការរៀបចំកៅអីនេះបង្កើតបានជាស៊ីតនព្វន្តដែរឬទេ? ប្រសិនបើមែន តើផលសងរួម (d) នៃស៊ីតនេះមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

សំណួរទី ២ (កម្រិតអនុវត្តរូបមន្ត)៖តើនៅជួរទី 15 មានកៅអីចំនួនប៉ុន្មានទំហំ? (ប្រើរូបមន្តតួទី n:)

សំណួរទី ៣ (កម្រិតវិភាគ/វាយតម្លៃទីតាំង)៖ប្រសិនបើសាលមហោស្រពនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមានកៅអីសរុបចំនួន 15 ជួរ តើសាលនេះអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាសរុបបានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? (សន្មតថាកៅអីមួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់)

កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី២ : ស្ទីតនព្វន្ត (កិច្ចអនុវត្តលំហាត់ PISA)
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សរំលឹក និងជ្រើសរើសរូបមន្តតួទី n ($u_n = u_1 + (n-1)d$) និងរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង (S_n) នៃស្ទីតនព្វន្ត បានត្រឹមត្រូវ សមស្របនឹងបរិបទបញ្ហា PISA។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សបកប្រែបញ្ហាជីវិតជាក់ស្តែងទៅជាគំរូគណិតវិទ្យា (ស្ទីតនព្វន្ត) គណនា បកស្រាយ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន (មូលដ្ឋាន មធ្យម ខ្ពស់) តាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការបែងចែកកម្រិត និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង គោរពល្បឿនរៀនរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ជួយគ្នាជាដៃគូ និងហ៊ានចែករំលែកគំនិតនៅចំពោះមុខថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

4. កិច្ចអនុវត្តលំហាត់ PISA (ស្ទីតនព្វន្ត)

ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា PISA ៖ បកប្រែបញ្ហា → បង្កើតគំរូ → គណនា → បកស្រាយ និងវាយតម្លៃលទ្ធផល

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- សម្រាប់គ្រូ៖ កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ហា PISA, សន្លឹកកិច្ចការ ៣ កម្រិត (បោះពុម្ពលើក្រដាសពណ៌បៃតង លឿង ក្រហម), កាតជំនួយ (Hint Cards), កម្មវិធី PickerWheel, Padlet និងនាឡិកាកំណត់ម៉ោង (Timer)។
- សម្រាប់សិស្ស៖ សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ និង Smart Phone (សម្រាប់ Padlet)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

-ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ អង្កេត ៥ ដំហាន (5Es Method) ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការសិក្សាផ្អែកលើភាពខុសគ្នា (Differentiated Instruction) ដោយបែងចែកសិស្សជា ៣ ក្រុមកម្រិត៖ បែតង (មូលដ្ឋាន) លឿង (មធ្យម) និងក្រហម (ខ្ពស់)។

-យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។

៥. ដំណឹកនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ ដ្ឋេចាលថ្នាក់ (២នាទី)		
- គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	- ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរោយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ និងតេស្តវិនិច្ឆ័យ (៥នាទី)		
- គ្រូបង្ហាញសំណួរវិនិច្ឆ័យ ៣ សំណួរលើ Projector ឱ្យសិស្សធ្វើម្នាក់ឯងក្នុងរយៈពេល ៣ នាទី។ - គ្រូពិនិត្យលទ្ធផលរហ័ស (លើកម្រាមដៃ ១-២-៣) ដើម្បីបែងចែកសិស្សជា ៣ ក្រុមកម្រិត៖ + ត្រូវ ០-១ សំណួរ → ក្រុមបែតង + ត្រូវ ២ សំណួរ → ក្រុមលឿង + ត្រូវ ៣ សំណួរ → ក្រុមក្រហម	សំណួរវិនិច្ឆ័យ៖ គេមានស៊ុីតនព្វន្ត 3, 7, 11, ... ១. រកផលសងរួម d។ ២. គណនាតួទី 10 (u_{10})។ ៣. គណនាផលបូក 10 តួដំបូង (S_{10})។ ចម្លើយ៖ $d = 4$; $u_{10} = 3 + 9 \times 4 = 39$; $$S_{10} = \frac{10(3+39)}{2} = 210$$	- សិស្សធ្វើលំហាត់វិនិច្ឆ័យម្នាក់ឯង។ - សិស្សលើកម្រាមដៃបង្ហាញចំនួនចម្លើយត្រូវ ហើយផ្លាស់ទីទៅកាន់ក្រុមកម្រិតរបស់ខ្លួន។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [៥ នាទី] - គ្រូបង្ហាញបរិបទបញ្ហា PISA «ការហ្វឹកហាត់រត់ប្រណាំង» លើ Projector។	ជំពូក១ ស៊ុីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា **មេរៀនទី២ ស៊ុីតនព្វន្ត** 4.កិច្ចអនុវត្តលំហាត់ PISA បរិបទ PISA៖ វិបុល ហ្វឹកហាត់រត់ ថ្ងៃទី 1 រត់បាន 2 km	- សិស្សអានបរិបទបញ្ហា ហើយគូសបញ្ជាក់ទិន្នន័យសំខាន់ (u_1, d, n)។

- ពន្យល់ ៤ ជំហានដោះស្រាយបញ្ហា PISA និងច្បាប់ Think-Pair-Share។
- ចែកសន្លឹកកិច្ចការតាមពណ៌ក្រុម (បៃតង លឿង ក្រហម)។

+Explore (រុករក) – Think (គិតម្នាក់ឯង) [១០ នាទី]

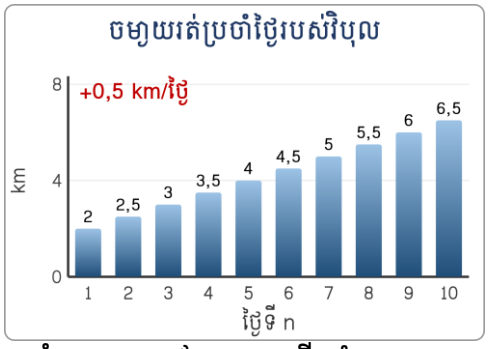
- គ្រូកំណត់ម៉ោង ១០ នាទី ឱ្យសិស្សគិត និងដោះស្រាយម្នាក់ឯង (មិនទាន់ពិភាក្សា)។
- គ្រូដើរជួយក្រុមបៃតងដោយផ្ទាល់ និងចែកកាតជំនួយ (Hint Card) តាមតម្រូវការ។
- ក្រុមលឿង និងក្រហមធ្វើដោយឯករាជ្យ។

+Explore (រុករក) – Pair (ពិភាក្សាដៃគូ) [១៥ នាទី]

- គ្រូឱ្យសិស្សផ្គូផ្គងដៃគូក្នុងក្រុមកម្រិតដូចគ្នា ប្រៀបធៀបចម្លើយ និងវិធីដោះស្រាយ។
- សួរសំណួរបើកចំហ៖ «ហេតុអ្វីប្អូនប្រើរូបមន្តនេះ?» «ចម្លើយនេះសមហេតុផលទេ?»
- ដៃគូដែលបញ្ចប់មុនទទួលបានសំណួរបន្ថែម (Challenge)។

+ Explain (ពន្យល់) – Share (ចែករំលែក) [២០ នាទី]

ហើយថ្ងៃបន្ទាប់នីមួយៗរត់បន្ថែម 0,5 km ពីថ្ងៃមុន។



៤ ជំហាន៖ បកប្រែ → បង្កើតគំរូ → គណនា → បកស្រាយ

កម្រិតបៃតង៖ សំណួរ ១-២ (រកតួទី n ដោយផ្ទាល់)
កម្រិតលឿង៖ សំណួរ ៣-៤ (រក n និង S_n)
កម្រិតក្រហម៖ សំណួរ ៥-៦ (វិភាគ និងសម្រេចចិត្ត)
កាតជំនួយ៖ $u_1 = ?, d = ?, n = ?$
→ ជំនួសក្នុង $u_n = u_1 + (n-1)d$

សំណួរបន្ថែម (Challenge)៖
បៃតង → ធ្វើសំណួរទី ៣
លឿង → ធ្វើសំណួរទី ៥
ក្រហម → បើវិបុលចង់រត់សរុប 150 km ក្នុង 20 ថ្ងៃ តើ d យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន? ($10[4+19d] \geq 150 \Rightarrow d \geq \frac{11}{19} \approx 0{,}58$ km)

ចម្លើយ៖
១. $u_{10} = 2 + 9(0{,}5) = 6{,}5$ km
២. ថ្ងៃទី 1-5 ៖ 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 (km)

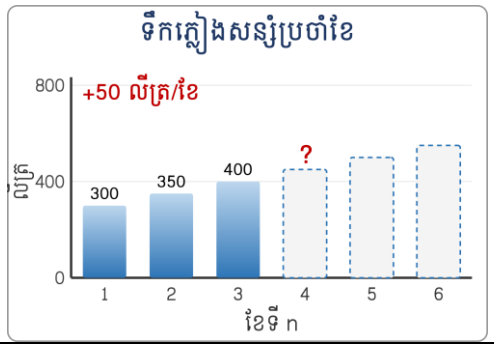
- សិស្សគិតនិងសរសេរចម្លើយម្នាក់ឯងលើសន្លឹកកិច្ចការ។
- សិស្សក្រុមបៃតងអាចប្រើកាតជំនួយ។

- សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ ពន្យល់វិធីដោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមក និងកែតម្រូវចម្លើយ។
- ដៃគូបង្ហោះរូបថតចម្លើយចូល Padlet។

- តំណាងដៃគូឡើងបង្ហាញ និងពន្យល់ចម្លើយ។
- សិស្សផ្សេងទៀតស្តាប់ សួរសំណួរ និងផ្តល់មតិកែលម្អ។

- សិស្សរួមគ្នាសង្ខេប និងកត់ត្រាចូលសៀវភៅ។
- សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ថ្មីតាម Think-Pair-Share។

ចម្លើយ៖
១. $u_{10} = 2 + 9(0{,}5) = 6{,}5$ km
២. ថ្ងៃទី 1-5 ៖ 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 (km)
៣. $12 = 2 + (n-1)(0{,}5) \Rightarrow n = 21$ (ថ្ងៃទី 21)
៤. $S_{10} = \frac{10(2+6{,}5)}{2} = 42{,}5$ km
៥. $u_{14} = 8{,}5$; $S_{14} = \frac{14(2+8{,}5)}{2} = 73{,}5$ km < 100 km ⇒ មិនសម្រេចគោលដៅ
៦. $\frac{14[2(2)+13d]}{2} \geq 100 \Rightarrow d \geq \frac{72}{91} \approx 0{,}8$ km

- គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅដៃគូពីក្រុមនីមួយៗ (បៃតង → លឿង → ក្រហម) ឡើងបង្ហាញចម្លើយ។ - គ្រូបង្ហាញ Padlet ឱ្យថ្នាក់ប្រៀបធៀបវិធីដោះស្រាយផ្សេងៗ។ - គ្រូកែតម្រូវកំហុសទូទៅ (ឧ. ស្លេច $(n-1)$ ឬច្រឡំ u_n និង S_n)។ **+Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [១៥ នាទី]** - គ្រូ និងសិស្សរួមគ្នាសង្ខេបថា ពេលណាប្រើ u_n និងពេលណាប្រើ S_n។ - គ្រូបង្ហាញលំហាត់ PISA ថ្មីមួយ ឱ្យសិស្សគ្រប់កម្រិតធ្វើតាម Think-Pair-Share រហ័ស។	៣. $12 = 2 + (n-1)(0{,}5) \Rightarrow n = 21$ (ថ្ងៃទី 21) ៤. $S_{10} = \frac{10(2+6{,}5)}{2} = 42{,}5$ km ៥. $u_{14} = 8{,}5$; $S_{14} = \frac{14(2+8{,}5)}{2} = 73{,}5$ km < 100 km ⇒ មិនសម្រេចគោលដៅ ៦. $\frac{14[2(2)+13d]}{2} \geq 100 \Rightarrow d \geq \frac{72}{91} \approx 0{,}8$ km សង្ខេប៖ - សួរពី «ចំនួននៅថ្ងៃ/ជួរ/ខែទី n» → ប្រើ u_n - សួរពី «ចំនួនសរុប» → ប្រើ S_n លំហាត់៖ ក្លឹបបរិស្ថានដាំដើមឈើ ថ្ងៃទី 1 ដាំ 20 ដើម ហើយថ្ងៃបន្ទាប់នីមួយៗដាំកើន 5 ដើម។ តើ 10 ថ្ងៃដំបូងដាំបានសរុបប៉ុន្មានដើម?  ចម្លើយ៖ $S_{10} = \frac{10[2(20)+9(5)]}{2} = 425$ ដើម	សង្ខេប៖ - សួរពី «ចំនួននៅថ្ងៃ/ជួរ/ខែទី n» → ប្រើ u_n - សួរពី «ចំនួនសរុប» → ប្រើ S_n លំហាត់៖ ក្លឹបបរិស្ថានដាំដើមឈើ ថ្ងៃទី 1 ដាំ 20 ដើម ហើយថ្ងៃបន្ទាប់នីមួយៗដាំកើន 5 ដើម។ តើ 10 ថ្ងៃដំបូងដាំបានសរុបប៉ុន្មានដើម? ចម្លើយ៖ $S_{10} = \frac{10[2(20)+9(5)]}{2} = 425$ ដើម
ដំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (១៥ នាទី) - គ្រូចែកសន្លឹកចេញ (Exit Ticket) ២ កម្រិត ឱ្យសិស្សជ្រើសរើសធ្វើម្នាក់ឯង (★ ឬ ★★)។ - គ្រូប្រមូល និងវាយតម្លៃ ដើម្បីរៀបចំក្រុមសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់។	Exit Ticket៖ សាលាមួយសន្សំទឹកភ្លៀងខែទី 1 បាន 300 លីត្រ ហើយខែបន្ទាប់នីមួយៗកើន 50 លីត្រ។ 	- សិស្សជ្រើសរើសកម្រិតសំណួរធ្វើម្នាក់ឯង រួចប្រគល់ជូនគ្រូ។

	★ តើខែទី 6 សន្សំបានប៉ុន្មានលីត្រ? ($u_6 = 300 + 5 \times 50 = 550$ លីត្រ) ★★ តើក្នុង 12 ខែ សន្សំបានសរុបប៉ុន្មានលីត្រ? ($S_{12} = \frac{12[600+11\times50]}{2} = 6.900$ លីត្រ)	
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះតាមកម្រិត៖ + បៃតង៖ លំហាត់ទី 1, 3 ទំព័រ 12 + លឿង៖ លំហាត់ទី 4 ទំព័រ 12 និងលំហាត់ទី 11 ទំព័រ 13 + ក្រហម៖ លំហាត់ទី 11, 12 ទំព័រ 13 និងបង្កើតបញ្ហា PISA ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ - ផ្តល់សារអប់រំ៖ "មនុស្សម្នាក់ៗរៀនតាមល្បឿនខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែការខិតខំបន្តិចៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ នឹងនាំទៅរកជោគជ័យ!"	- កិច្ចការផ្ទះតាមកម្រិត + បៃតង៖ លំហាត់ទី 1, 3 ទំព័រ 12 + លឿង៖ លំហាត់ទី 4 ទំព័រ 12 និងលំហាត់ទី 11 ទំព័រ 13 + ក្រហម៖ លំហាត់ទី 11, 12 ទំព័រ 13 និងបង្កើតបញ្ហា PISA ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ - សារអប់រំ	- កត់ត្រា និងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ។ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

គ្រូបង្រៀន

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការ PISA៖ ការហ្វឹកហាត់រត់ប្រណាំង

ឈ្មោះ៖ ..... ដៃគូ៖ ..... ក្រុម៖ □ បៃតង □ លឿង □ ក្រហម

សាច់រឿង៖ វិបុល ជាសិស្សថ្នាក់ទី 11 កំពុងហ្វឹកហាត់ដើម្បីចូលរួមការប្រកួតរត់ប្រណាំងរបស់សាលា។ នៅថ្ងៃទី 1 គាត់រត់បានចម្ងាយ 2 km។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 2 តទៅ គាត់រត់បន្ថែម 0,5 km ពីថ្ងៃមុនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។



ជំហាន Think-Pair-Share៖ ① Think – គិតម្នាក់ឯង (១០ នាទី) ② Pair – ពិភាក្សាជាមួយដៃគូ (១៥ នាទី) ③ Share – ចែករំលែកនៅចំពោះមុខថ្នាក់ (២០ នាទី)

កម្រិតបៃតង (មូលដ្ឋាន)

សំណួរទី ១៖ តើនៅថ្ងៃទី 10 វិបុលរត់បានចម្ងាយប៉ុន្មាន km?

ជំនួយ៖ u_1 = ... d = ... n = ... → $u_n = u_1 + (n-1)d$

ចម្លើយ៖ .....

សំណួរទី ២៖ ចូរបំពេញចម្ងាយរត់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 5៖ 2 ; ..... ; ..... ; ..... ; ..... (km)

កម្រិតលឿង (មធ្យម)

សំណួរទី ៣៖ តើនៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន ទើបវិបុលរត់បានចម្ងាយ 12 km ក្នុងមួយថ្ងៃ?

ចម្លើយ៖ .....

សំណួរទី ៤៖ តើក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃដំបូង វិបុលរត់បានចម្ងាយសរុបប៉ុន្មាន km?

ចម្លើយ៖ .....

កម្រិតក្រហម (ខ្ពស់)

សំណួរទី ៥៖ គ្រូបង្វឹកកំណត់គោលដៅឱ្យវិបុលរត់សរុបយ៉ាងតិច 100 km ក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ (14 ថ្ងៃ)។ តើវិបុលសម្រេចគោលដៅនេះដែរឬទេ ? ចូរបង្ហាញហេតុផល។

ចម្លើយ៖ .....

សំណួរទី ៦៖ បើវិបុលនៅតែរត់ 2 km នៅថ្ងៃទី 1 តើគាត់ត្រូវរត់បន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងតិចប៉ុន្មាន km ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ 100 km ក្នុង 14 ថ្ងៃ? តើផែនការនេះសមហេតុផលសម្រាប់សុខភាពដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

ចម្លើយ៖ .....

ការវាយតម្លៃខ្លួនឯង៖ □ ខ្ញុំយល់ច្បាស់ □ ខ្ញុំយល់ខ្លះ □ ខ្ញុំត្រូវការជំនួយបន្ថែម